Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Θανόγιαννης	**Ομάδα: 2**
Όνομα PC/ΛΣ: MhtsosThinkbook/Windows	**Ημερομηνία: 27/11/2025**
Διεύθυνση IP: 10.255.254.146	**Διεύθυνση MAC: E4-60-17-A6-9A-0A**

Εργαστηριακή Άσκηση 9
SMTP, DHCP

Απαντήστε στα ερωτήματα στον χώρο που σας δίνεται παρακάτω και στην πίσω σελίδα εάν δεν επαρκεί. Το φυλλάδιο αυτό θα παραδοθεί στον επιβλέποντα.

1

1.1 Ο παραπάνω τρόπος κλήσης της εφαρμογής telnet εγκαθιστά TCP σύνδεση με τον server του smtp.ntua.gr στη θύρα 25.

1.2 220 (Service Ready).

1.3 smtp3.ntua.gr.

1.4 8.15.2/8.15.2; Thu, 27 Nov 2025 09:51:21 +0200 (EET).

1.5 214.

1.6 16. EXPN, VERB, ETRN.

1.7 Με την απουσία παύλας μετά τον κωδικό 214.

1.8 250.

1.9 Όχι. Η απόκριση περιέχει το DNS όνομα του εξυπηρετητή και την προσωρινή IPv6 διεύθυνση του υπολογιστή μου.

1.10 9.

1.11 Τα Service extensions που υποστηρίζει ο server.

1.12 Από την 1η απόκριση του server, όπου στο αναγνωριστικό κείμενο αναφέρεται το ESMTP.

1.13 Thu, 27 Nov 2025 10:16:25 +0200 (EET).

1.14 354 Enter mail, end with "." on a line by itself.

1.15 Η τελεία μόνη της σε ξεχωριστή γραμμή δηλώνει το τέλος των δεδομένων του μηνύματος.

1.16 250 2.0.0 5AR8GPOq064515 Message accepted for delivery.

1.17 Αυτός του κειμένου της επικεφαλίδας From: του μηνύματος.

1.18 Αυτός του κειμένου της επικεφαλίδας To: του μηνύματος.

1.19 Στην επικεφαλίδα Return-Path.

1.20 Στις 2 τελευταίες επικεφαλίδες Received.

1.21 Στην τελευταία επικεφαλίδα Received και στην επικεφαλίδα Message-id.

1.22 Στις 2 τελευταίες επικεφαλίδες Received, στην επικεφαλίδα Message-id, στην επικεφαλίδα X-Authentication-Warning και στην επικεφαλίδα X-Greylist.

1.23 achilles.noc.ntua.gr, f1.mail.ntua.gr, m1.mail.ntua.gr.

1.24 LMPTA, ESMTP, SMTP.

1.25 Date: Thu, 27 Nov 2025 10:16:25 +0200 (EET). Η ημερομηνία αυτή ταυτίζεται με αυτή της 1ης απόκρισης του εξυπηρετητή achilles.noc.ntua.gr.

1.26 host 147.102.222.210.

1.27 smtp.

1.28 TCP.

1.29 25, 50324.

1.30 25.

1.31 5.

1.32 221 2.0.0 achilles.noc.ntua.gr closing connection.

1.33 Όχι, δε γίνεται άμεση απόλυση της σύνδεσης, αλλά απαιτείται αποδοχή απόλυσης σύνδεσης από τον εξυπηρετητή.

1.34 Από το server.

2

Η καταγραφή για την άσκηση αυτή έγινε σε έναν υπολογιστή του εργαστηρίου.

2.1 MAC Address: B0-22-7A-30-94-6E, IPv4 Address: 147.102.38.144, Subnet Mask: 255.255.255.0, DHCP IPv4 Address: 147.102.38.11.

2.2 ether host b0:22:7a:30:94:6e.

2.3 dhcp.

2.4 Release: DHCP Release. 1st renew: DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request, DHCP ACK. 2nd renew: DHCP Request, DHCP ACK.

2.5 UDP.

2.6 67, 68.

2.7 Και οι δύο.

2.8

Message type (1 byte)	Hardware type (1 byte)	Hardware address length (1 byte)	Hops (1 byte)
Transaction ID (4 bytes)			
Seconds elapsed (2 bytes)		Bootp flags (2 bytes)	
Client IP address (4 bytes)			
Your IP address (4 bytes)			
Next server IP address (4 bytes)			
Relay agent IP address (4 bytes)			
Client MAC address (4 bytes)			

2.9 Boot request, Boot reply.

2.10 Από το περιεχόμενο του πεδίου Magic cookie.

2.11 Client hardware address padding, Server host name, Boot file name, Magic cookie.

2.12 53.

2.13 3 Bytes, 53.

2.14 DHCP Release. Ο σκοπός του είναι η αποδέσμευση της τρέχουσας IPv4 διεύθυνσης που του έχει ανατεθεί.

2.15 Οι MAC διευθύνσεις ανήκουν στον υπολογιστή μου και στον server, αντίστοιχα. Οι IPv4 διευθύνσεις ανήκουν στην παλιά διεύθυνση του υπολογιστή μου και στον DHCP server, αντίστοιχα.

2.16 DHCP Discover: Source MAC address: b0:22:7a:30:94:6e, Destination MAC address: ff:ff:ff:ff:ff:ff.

DHCP Offer: Source MAC address: 00:0c:29:c2:76:39, Destination MAC address: b0:22:7a:30:94:6e.

DHCP Request: Source MAC address: b0:22:7a:30:94:6e, Destination MAC address: ff:ff:ff:ff:ff:ff.

DHCP ACK: Source MAC address: 00:0c:29:c2:76:39, Destination MAC address: b0:22:7a:30:94:6e.

2.17 DHCP Discover: Source IPv4 address: 0.0.0.0, Destination IPv4 address: 255.255.255.255.

DHCP Offer: Source IPv4 address: 147.102.38.11, Destination IPv4 address: 147.102.38.144.

DHCP Request: Source IPv4 address: 0.0.0.0, Destination IPv4 address: 255.255.255.255.

DHCP ACK: Source IPv4 address: 147.102.38.11, Destination IPv4 address: 147.102.38.144.

2.18 Broadcast.

2.19 Χρησιμοποιείται αυτή η διεύθυνση, καθώς έχει γίνει αποδέσμευση της προηγούμενης διεύθυνσης του υπολογιστή μου.

2.20 Ναι, στο πεδίο Requested IP Address.

2.21 1 από τη διεύθυνση 147.102.38.11.

2.22 147.102.38.144, από το πεδίο Your (client) IP Address.

2.23 MAC Address: b0:22:7a:30:94:6e, IPv4 Address: 147.102.38.144.

2.24 Ναι, καθώς ο πελάτης απαιτεί Unicast.

2.25 DHCP Server Identifier.

2.26 0.0.0.0. Χρησιμοποιείται αυτή η διεύθυνση καθώς ακόμη ο DHCP server δεν του έχει αναθέσει IPv4 διεύθυνση.

2.27 147.102.38.144, η οποία περιέχεται στο πεδίο Requested IP Address.

2.28 MAC Address: ff:ff:ff:ff:ff:ff, IPv4 Address: 255.255.255.255.

2.29 Από το πεδίο DHCP Server Identifier.

2.30 147.102.38.144, από το πεδίο Your (client) IP Address.

2.31 Ναι.

2.32 255.255.255.0, από το πεδίο Subnet Mask.

2.33 1 minute, 40 seconds, από το πεδίο IP Address Lease Time. Με το πέρας του χρονικού αυτού ορίου, απαιτείται ανανέωση.

2.34 55.

2.35 1-Subnet Mask-Η μάσκα υποδικτύου, στο οποίο συνδέεται ο υπολογιστής, 3-Router-Η διεύθυνση του router που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής, 6-Domain Name Server-Η διεύθυνση των εξυπηρετητών DNS που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής.

2.36 Ο υπολογιστής μου ζήτησε 14 παραμέτρους, εκ των οποίων ο εξυπηρετητής ικανοποιεί τις 4 πρώτες (Subnet Mask, Router, Domain Name Server, Domain Name).

2.37 dhcp or arp.

2.38 Ναι.

2.39 7.

2.40 Ναι.

2.41 Τα πλαίσια αυτά αποστέλλονται με σκοπό να σιγουρευτεί ο υπολογιστής ότι κανένας άλλος υπολογιστής δε χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη διεύθυνση. Αφού προσπαθήσει να στείλει αρκετές φορές και δε λάβει απάντηση, ανακοινώνει ότι θα χρησιμοποιήσει αυτή τη διεύθυνση. Τέλος, ο DHCP server στέλνει arp request για τη διεύθυνση αυτή, ώστε να σιγουρευτεί ότι αυτή ανατέθηκε στο σωστό υπολογιστή, αφού γνωρίζει τη MAC διεύθυνσή του.

2.42 DHCP Request, DHCP ACK.

2.43 Ναι, τα πλαίσια και τα πακέτα διαφέρουν στις διευθύνσεις που περιέχουν, καθώς αυτή τη φορά δε γίνεται broadcast για την αίτηση της διεύθυνσης, αλλά unicast στον εξυπηρετητή DHCP.

2.44 Όχι.

2.45 Στο πεδίο Client IP Address. Διαφέρει από την απάντηση στην ερώτηση 2.26, καθώς αυτή ήταν 0.0.0.0.

2.46 Στα πεδία Client IP Address και Your (client) IP Address. Υπάρχει διαφορά με την απάντηση της ερώτησης 2.30 καθώς αυτή βρίσκονταν μόνο στο πεδίο Your (client) IP Address.

2.47 0xb00503d7.

2.48 0x6706026.

2.49 0x9961da43.

2.50 Χρησιμοποιείται για να συσχετίζονται τα μηνύματα με τη συγκεκριμένη εντολή της γραμμής εντολών.